

確認テスト 第7回【力学：衝突・分裂・合体】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

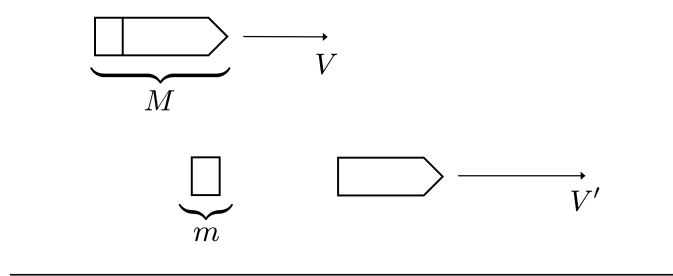
1

積載している燃料を含めた質量が M の宇宙船が宇宙空間を速さ V で右向きに航行していたが、質量 m の燃料を進行方向に対して真後ろへ（左向きに）噴射して加速し、宇宙船は速さが V' となった。また、加速後の宇宙船から見て、燃料は速さ u で遠ざかっているように見えた。速度の正の向きは水平右向きを正とする。

問1 加速後の、静止している観測者から見た燃料の速度を V' , u を用いて表せ。

問2 加速前と加速後について、宇宙船と燃料の系における運動量保存則を M , m , u , V , V' を用いて表せ。

問3 加速後の宇宙船の速さ V' を M , m , u , V を用いて表せ。



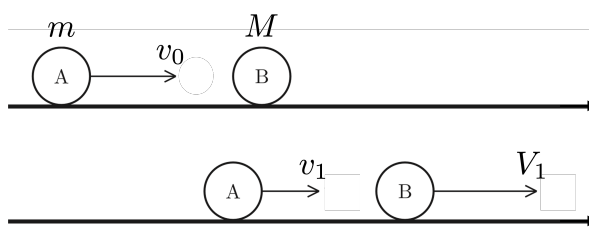
2

図のように、摩擦のない水平面上で質量 m の物体 A が静止している質量 M の物体 B に速度 v_0 で衝突した。この衝突は一直線上で起こるものとし、A の初速度の向きを正の向きとする。また、衝突後の A の速度を v_1 , B の速度を V_1 , A と B の間の反発係数（はね返り係数）を e ($0 < e < 1$) とする。

問1 衝突前後について、A と B の系における運動量保存則、および反発係数と速度の関係を表す式をそれぞれ e , m , M , v_0 , v_1 , V_1 の中から必要なものを用いて表せ。

問2 衝突後の A の速度 v_1 , B の速度 V_1 をそれぞれ e , m , M , v_0 の中から必要なものを用いて表せ。

問3 $M = m$ のとき、衝突によって A と B の系全体で失われた運動エネルギーを e , m , v_0 を用いて表せ。

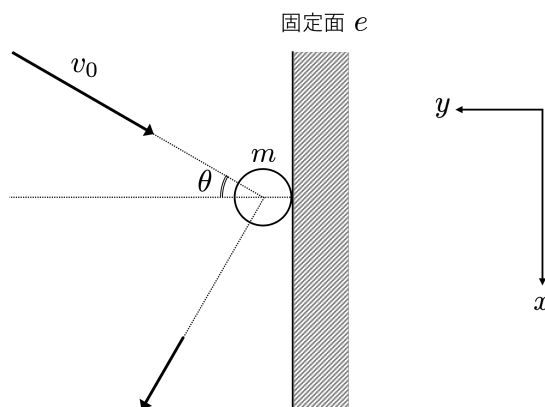


3

図のように、質量 m の小球がなめらかな固定面に速さ v_0 、入射角 θ で衝突する。この衝突のはね返り係数（反発係数）を e とする。また、座標軸は図の下向きに x 軸、左向きに y 軸を定める。

問1 衝突後の小球の速度の x 成分 v_x 、 y 成分 v_y 、速さ v を e 、 m 、 v_0 、 θ の中から必要なものを用いて表せ。

問2 衝突により小球が面から受けた力積の x 成分 I_x 、および y 成分 I_y を e 、 m 、 v_0 、 θ の中から必要なものを用いて表せ。

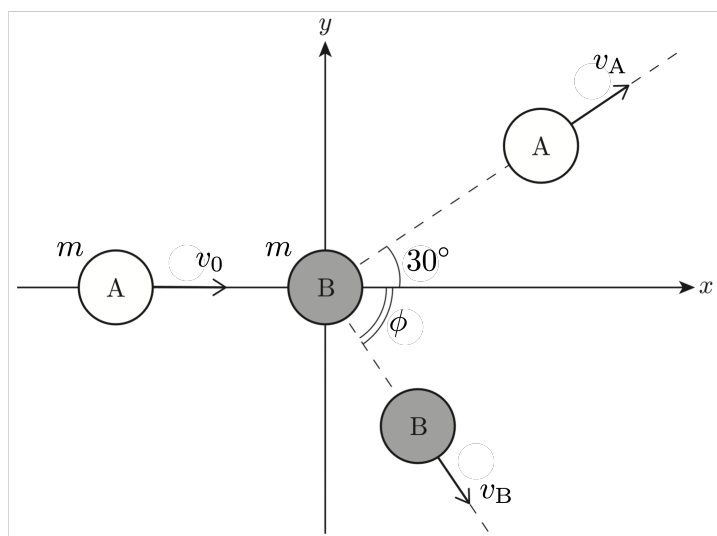


4

図のように、摩擦のない水平面上で質量 m の物体 A が速さ v_0 で静止している質量 m の物体 B に弾性衝突した。A の初速度の方向に x 軸をとって xy 平面を定めると、衝突後、A は x 軸に対し反時計回りに角 30° をなす方向に、B は x 軸に対し時計回りに角 ϕ をなす方向にそれぞれ進んだ。衝突後の A の速さを v_A 、B の速さを v_B とする。

問1 衝突前と衝突後における系全体の運動量保存則（ x 成分、 y 成分）、およびエネルギー保存則をそれぞれ m 、 v_0 、 v_A 、 v_B 、 ϕ の中から必要なものを用いて表せ。

問2 v_A 、 v_B をそれぞれ v_0 を用いて表せ。また、 ϕ を求めよ。



確認テスト 第7回【力学：衝突・分裂・合体】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

1	[18点]
---	-------

問1		4	
問2			8
問3		6	

2	[32点]
---	-------

問1	運動量 保存則			6
	反発係数 の式			6
問2		6		6
問3		8		

3

[20点]

問1		
	4	4
問2		
	4	4

4

[30点]

問1	運動量保存則 (x成分)		6
	運動量保存則 (y成分)		6
	力学的エネルギー保存則		6
問2			4
		4	4

確認テスト 第7回【力学：衝突・分裂・合体】解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \mathbf{F}_i = T(a)^{\#} a t_0$	

点

1	[18点]
---	-------

問1	$\mathbf{v}' - \mathbf{u}$	4
問2	$(M - m)\mathbf{v}' + m(\mathbf{v}' - \mathbf{u}) = M\mathbf{v}$	8
問3	$\mathbf{v}' = \mathbf{v} + \frac{m}{M}\mathbf{u}$	6

2	[32点]
---	-------

問1	運動量 保存則	$m\mathbf{u}_1 + M\mathbf{v}_1 = m\mathbf{u}_0$	6
	反発係数 の式	$\mathbf{u}_1 - \mathbf{v}_1 = -e\mathbf{u}_0$	6
問2	$\mathbf{u}_1 = \frac{m - eM}{M + m}\mathbf{u}_0$	$\mathbf{v}_1 = \frac{(1 + e)m}{M + m}\mathbf{u}_0$	6
問3	$\frac{1 - e^2}{4} m \mathbf{u}_0^2$		8

3

[20点]

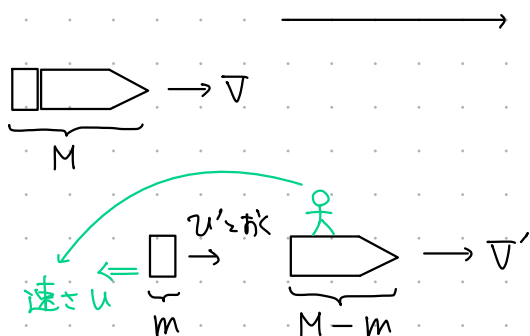
問1	$u_x = u_0 \sin \theta$	$u_y = e u_0 \cos \theta$
	$u = u_0 \sqrt{\sin^2 \theta + e^2 \cos^2 \theta}$	
問2	$I_x = 0$	$I_y = (1+e) m u_0 \cos \theta$

4

[30点]

問1	運動量保存則 (x成分)	$m \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} u_A + m u_B \cos \phi = m u_0$	$\left. \begin{array}{l} \cos 30^\circ, \\ \sin 30^\circ \text{ は} \end{array} \right\}$	$\left. \begin{array}{l} \text{計算してOK} \end{array} \right\}$
	運動量保存則 (y成分)	$m \cdot \frac{1}{2} u_A + m (-u_B \sin \phi) = 0$		
	力学的エネルギー保存則	$\frac{1}{2} m u_A^2 + \frac{1}{2} m u_B^2 = \frac{1}{2} m u_0^2$		
問2	$u_A = \frac{\sqrt{3}}{2} u_0$	$u_B = \frac{1}{2} u_0$		
	$\phi = 60^\circ$			

1



宇宙船に対する燃料の相対速度は $-u$ だから,

$$\underbrace{u' - V'}_{\text{宇宙船に対する燃料の相対速度}} = -u \quad \therefore u' = \underbrace{V' - u}_{\text{向1}}$$

運動量保存則より

$$(M-m)V' + m(\underbrace{V' - u}_{u'}) = MV \quad \therefore V' = \underbrace{V + \frac{m}{M}u}_{\text{向3}}$$

2

運動量保存則とばね係数の式より

$$\begin{cases} mu_1 + MV_1 = mu_0 + M \cdot 0 & \dots \textcircled{1} \\ u_1 - V_1 = -e(u_0 - 0) & \dots \textcircled{2} \end{cases} \quad \text{向1}$$

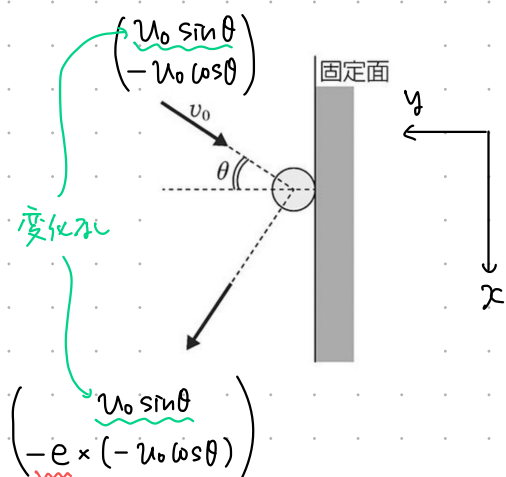
$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times M$, $\textcircled{1} - \textcircled{2} \times m$ より,

$$u_1 = \underbrace{\frac{m - eM}{M + m} u_0}_{\text{向2}}, \quad V_1 = \underbrace{\frac{(1+e)m}{M + m} u_0}_{\text{向2}}$$

失われた運動エネルギーは, $M = m$ のとき,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2} mu_0^2 + \frac{1}{2} M \cdot 0^2 \right) - \left(\frac{1}{2} mu_1^2 + \frac{1}{2} mV_1^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} mu_0^2 - \frac{1}{2} mu_0^2 \left\{ \frac{(1-e)^2}{4} + \frac{(1+e)^2}{4} \right\} \\ &= \underbrace{\frac{1-e^2}{4} mu_0^2}_{\text{向3}} \end{aligned}$$

3



(1) 衝突面に平行な成分の速度は変化しない。
(力をうけないため)。

$$u_x = u_0 \sin \theta$$

衝突面に垂直な y 成分の
速度について、衝突後は、

$$u_y = -e(-u_0 \cos \theta) = e u_0 \cos \theta$$

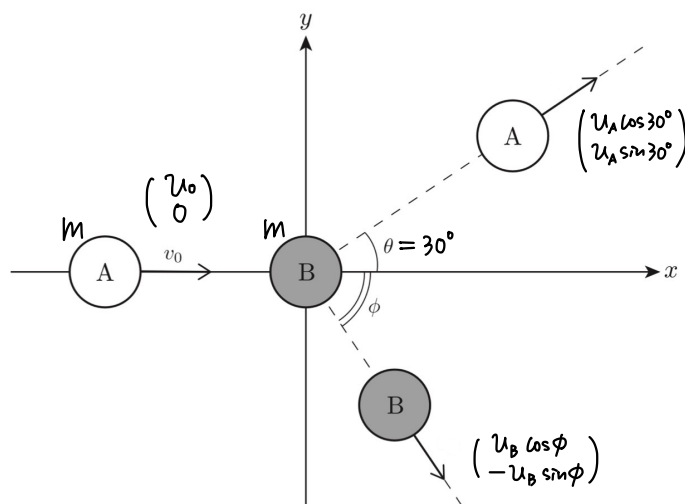
$$\begin{aligned} \therefore u &= \sqrt{u_x^2 + u_y^2} \\ &= u_0 \sqrt{\sin^2 \theta + e^2 \cos^2 \theta} \end{aligned}$$

(2) 運動量変化と力積の関係より、

$$I_x = m u_0 \sin \theta - m u_0 \sin \theta = 0$$

$$I_y = m e u_0 \cos \theta - m(-u_0 \cos \theta) = (1+e) m u_0 \cos \theta$$

4



運動量保存則より.

⊕ u_A, u_B, ϕ

$$\begin{cases} (x) : m u_A \cos 30^\circ + m u_B \cos \phi = m u_0 + m \cdot 0 & \dots ① \\ (y) : m u_A \sin 30^\circ + m (-u_B \sin \phi) = m \cdot 0 + m \cdot 0 & \dots ② \end{cases} \quad \parallel \text{両方}$$

エネルギー保存則より.

$$\frac{1}{2} m u_A^2 + \frac{1}{2} m u_B^2 = \frac{1}{2} m u_0^2 + \frac{1}{2} m \cdot 0^2 \quad \dots ③ \quad \parallel \text{両方}$$

①, ②, ③より

$$\begin{cases} u_B \cos \phi = u_0 - \frac{\sqrt{3}}{2} u_A & \dots ①' \\ u_B \sin \phi = \frac{1}{2} u_A & \dots ②' \\ u_B^2 = u_0^2 - u_A^2 & \dots ③' \end{cases}$$

この計算の流れは
よく使うので、できるように

①'^2 + ②'^2 (= ③'の左辺) = ③'の右辺より

$$u_0^2 + u_A^2 - \sqrt{3} u_0 u_A = u_0^2 - u_A^2$$

$$\therefore u_A = \frac{\sqrt{3}}{2} u_0 \quad (\because u_A \neq 0) \quad \parallel \text{両方}$$

これを③'に代入すると,

$$u_B = \frac{1}{2} u_0 \quad (\because u > 0) \quad \parallel \text{両方}$$

u_A, u_B を②'に代入して,

$$\frac{1}{2} u_0 \sin \phi = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} u_0$$

$$\therefore \sin \phi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \phi = 60^\circ \quad \parallel \text{両方}$$

